

Configuración de Discos Duros



Francisco Javier Otero Herrero

Grupo ATU

18-07-2025

Configuración de Discos Duros

Configuración de Discos Duros

Vamos a suponer que trabajamos con un sistema de servidor Windows Server y necesitamos inicializar un disco duro que hemos adjuntado. Realiza los siguientes pasos adjuntando capturas de los pasos realizados. Adjuntar capturas de pantalla.

PREGUNTAS/ACTIVIDADES A REALIZAR

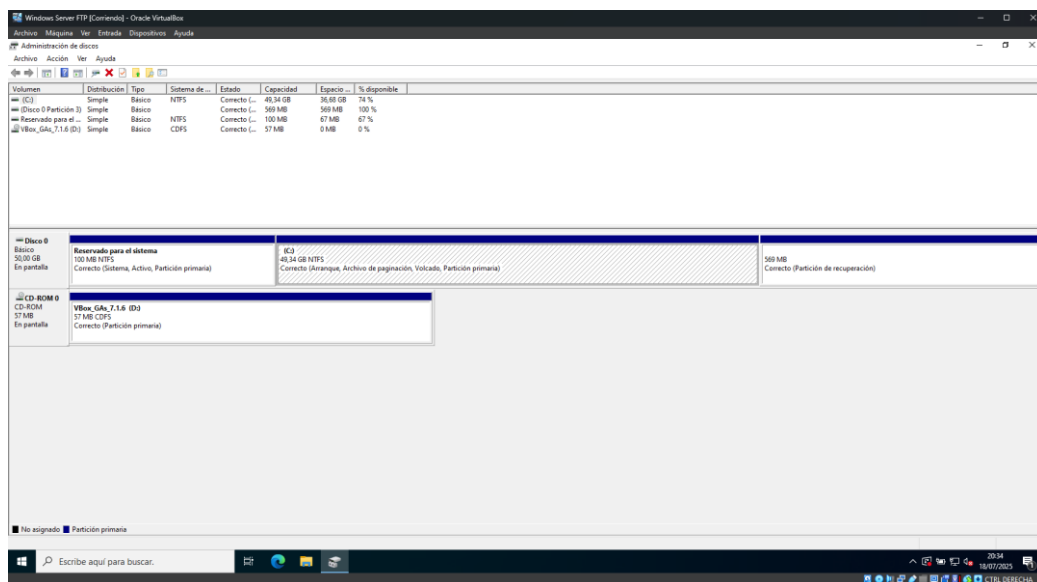
1. Documenta los siguientes conceptos a modo de glosario con el fin de que cualquiera pueda entender la documentación generada sobre la especificación del sistema. Los conceptos a definir son: Disco básico, Disco dinámico, Disco externo, Particiones, Volumen simple, Volumen distribuido, Volumen seccionado, Volumen reflejado, MBR, GPT.

- **Disco básico:** Es el tipo de disco predeterminado y el más común utilizado en Windows. Almacena datos en particiones primarias y extendidas. En un disco MBR, puede tener hasta 4 particiones primarias o 3 primarias y una extendida. Es el tipo de disco utilizado para la instalación del sistema operativo.
- **Disco dinámico:** Un tipo de disco más avanzado que ofrece mayor flexibilidad en la gestión del volumen que un disco básico. Los discos dinámicos pueden crear volúmenes que abarcan múltiples discos (distribuidos, seccionados) y soportan la tolerancia a fallos (volúmenes reflejados y RAID-5). No utiliza particiones tradicionales, sino volúmenes.
- **Disco externo:** Cualquier dispositivo de almacenamiento que no está instalado internamente en la carcasa del ordenador. Se conecta habitualmente mediante puertos USB, eSATA, FireWire o Thunderbolt. Son portátiles y se usan para copias de seguridad o transporte de datos.
- **Particiones:** Divisiones lógicas del espacio de almacenamiento en un disco duro básico. Cada partición funciona como una unidad de almacenamiento independiente a la que se le puede asignar una letra de unidad y formatear con un sistema de archivos.
- **Volumen simple:** Un tipo de volumen creado a partir del espacio libre contiguo en un único disco dinámico. Funciona como una partición normal, pero con las capacidades de un disco dinámico.
- **Volumen distribuido (Spanned Volume):** Un volumen creado combinando espacio libre de varias ubicaciones en uno o más discos dinámicos. Los datos se escriben secuencialmente en el primer disco hasta que se llena, luego en el segundo, y así sucesivamente. No ofrece tolerancia a fallos.

Configuración de Discos Duros

- **Volumen seccionado (Striped Volume / RAID 0):** Un volumen que combina espacio libre de al menos dos discos dinámicos (y hasta 32). Los datos se escriben en bloques pequeños de forma equitativa y simultánea en todos los discos, lo que mejora significativamente el rendimiento de lectura/escritura, pero no ofrece tolerancia a fallos (la falla de un disco implica la pérdida de todos los datos del volumen).
- **Volumen reflejado (Mirrored Volume / RAID 1):** Un volumen que utiliza espacio idéntico en dos discos dinámicos para almacenar una copia exacta de los mismos datos. Proporciona tolerancia a fallos: si un disco falla, los datos siguen estando disponibles en el otro disco.
- **MBR (Master Boot Record):** Es un estilo de particionamiento antiguo y el sector de arranque maestro que se encuentra al principio de un disco duro. Soporta discos de hasta 2 TB y permite un máximo de 4 particiones primarias (o 3 primarias y una extendida).
- **GPT (GUID Partition Table):** Es un estilo de particionamiento más moderno y flexible que reemplaza a MBR. Permite discos de mucho mayor tamaño (hasta 9.4 ZB) y un número prácticamente ilimitado de particiones (128 por defecto en Windows). Utiliza Identificadores Únicos Globales (GUIDs) para las particiones. Es el esquema preferido para sistemas UEFI.

2. Busca la herramienta de Administración de discos y muestra la configuración de discos locales.

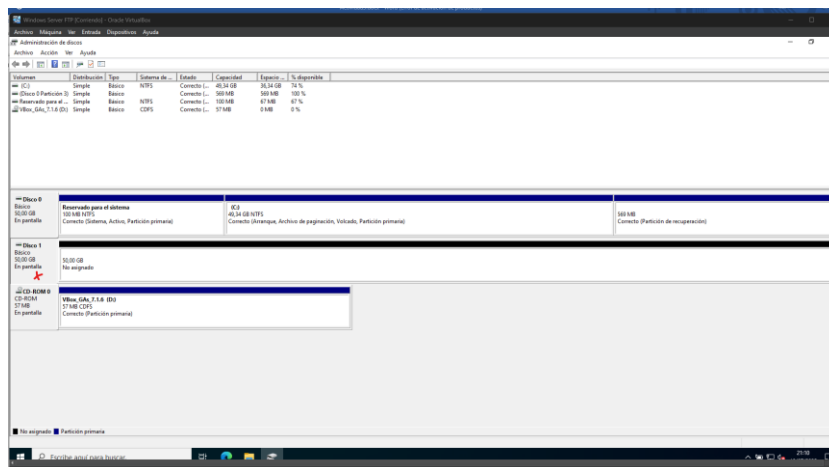


La ventana de Administración de discos mostrará una lista de todos los discos conectados al servidor (Disk 0, Disk 1, etc.) y una representación gráfica de sus particiones/volumenes.

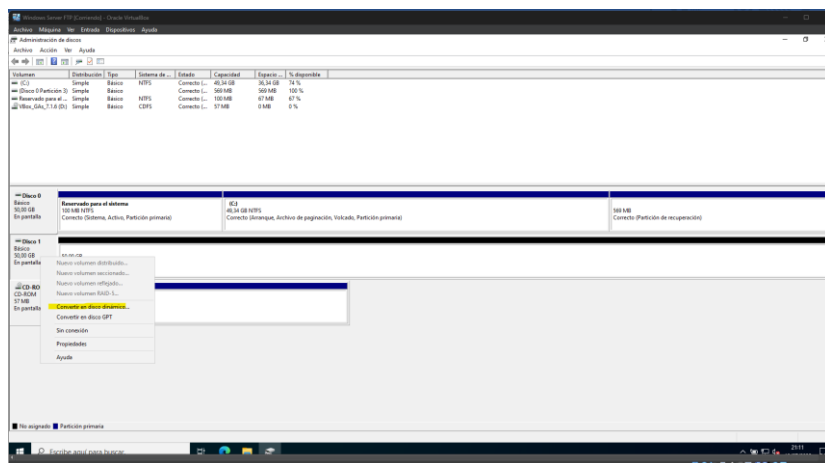
Configuración de Discos Duros

3. Pasos básicos, convierte un disco básico en uno dinámico.

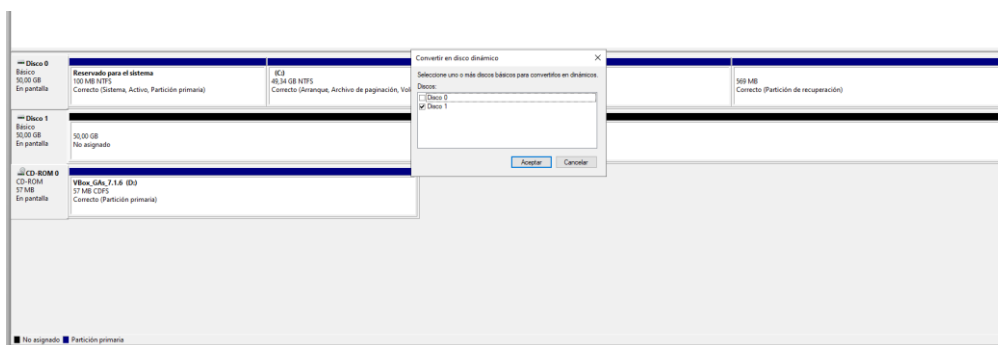
Localiza el disco básico que deseas convertir a dinámico. Asegúrate de que no contenga el sistema operativo si es un disco de arranque (la conversión de un disco de arranque a dinámico tiene implicaciones y no se recomienda sin entenderlas bien). Es ideal usar un disco adicional vacío.



Haz clic derecho sobre el encabezado del disco en la sección izquierda de la ventana de Administración de discos (no sobre una partición).

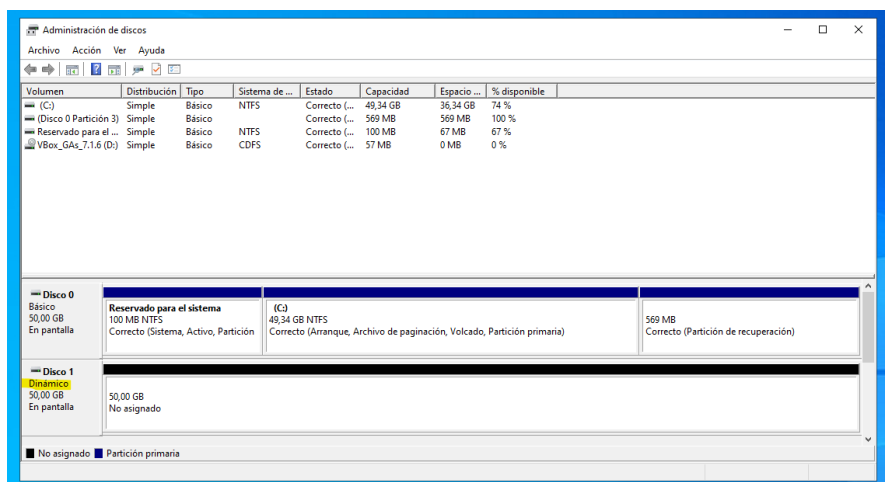


Selecciona la opción "Convertir en disco dinámico, se abrirá un asistente. Selecciona el/los disco/s que deseas convertir.



Configuración de Discos Duros

Haz clic en "Aceptar" y luego "Convertir".



Te advertirá sobre la imposibilidad de iniciar el sistema operativo desde volúmenes en el disco dinámico si es el disco de sistema (pero esto solo es relevante si es el disco OS, lo cual generalmente se evita convertir). Confirma la conversión.

4. Cambia un disco dinámico de un servidor a otro e impórtale para poder usarlo.

En el "Servidor Origen" (la VM donde tienes el disco dinámico):

1) Abre el Administrador de Discos en el "Servidor Origen":

- Haz clic derecho en el botón "Inicio" y selecciona "Administración de discos".

2) Quita el disco dinámico (preparación para el movimiento):

- Haz clic derecho sobre el encabezado del disco dinámico que vas a mover (el que convertiste en la Parte 3).
- Selecciona la opción "Quitar disco". (Esto hará que el disco pase a estado "Fuera de conexión" o "Sin conexión" dentro del SO). Importante: Asegúrate de que no haya datos críticos ni que el disco esté siendo utilizado.

3) Apaga completamente el "Servidor Origen":

- Desde dentro de la VM, apágala correctamente (Inicio -> Encendido -> Apagar).
- Verifica en VirtualBox Manager que su estado sea "Apagada" (Powered Off).

4) Desconecta el disco duro virtual de la VM "Servidor Origen" en VirtualBox Manager:

- Abre el programa VirtualBox Manager.
- Selecciona tu VM de "Servidor Origen".
- Haz clic en "Configuración" (el icono de engranaje).
- Ve a la sección "Almacenamiento".
- En la sección "Controladores de almacenamiento", localiza el disco duro virtual (.vdi, .vhd o similar) que has convertido a dinámico.
- Selecciónalo.
- Haz clic en el icono "Eliminar almacenamiento adjunto" (el pequeño disco con un signo menos rojo).

Configuración de Discos Duros

- Cuando te pregunte, selecciona "Eliminar solo adjunto". Esto es crucial para que el archivo .vdi no se borre de tu PC y puedas adjuntarlo a otra VM.
- Haz clic en "Aceptar" para cerrar la configuración de la VM.

En el "Servidor Destino" (la VM a la que moverás el disco):

1) Asegúrate de que la VM "Servidor Destino" esté apagada:

- En VirtualBox Manager, verifica que el "Servidor Destino" esté en estado "Apagada".

2) Accede a la Configuración de la VM "Servidor Destino":

- Selecciona tu VM de "Servidor Destino".
- Haz clic en "Configuración".

3) Ve a la sección "Almacenamiento":

- En la ventana de configuración, en el panel lateral izquierdo, haz clic en "Almacenamiento".

4) Añade el disco dinámico "movido" a la VM "Servidor Destino":

- Selecciona el controlador SATA (o el controlador que desees usar para el nuevo disco en esta VM).
- Haz clic en el icono "Añadir disco duro" (un disco con un signo más).
- En la ventana que se abre, selecciona "Seleccionar disco existente".
- Navega hasta la ubicación donde guardaste el archivo .vdi (o .vhd) del disco dinámico que "desconectaste" del "Servidor Origen" en el paso A.4. Selecciónalo y haz clic en "Abrir".
- Haz clic en "Aceptar" para cerrar la ventana de configuración de la VM.

Importar el disco dinámico en el "Servidor Destino":

1) Inicia la Máquina Virtual "Servidor Destino".

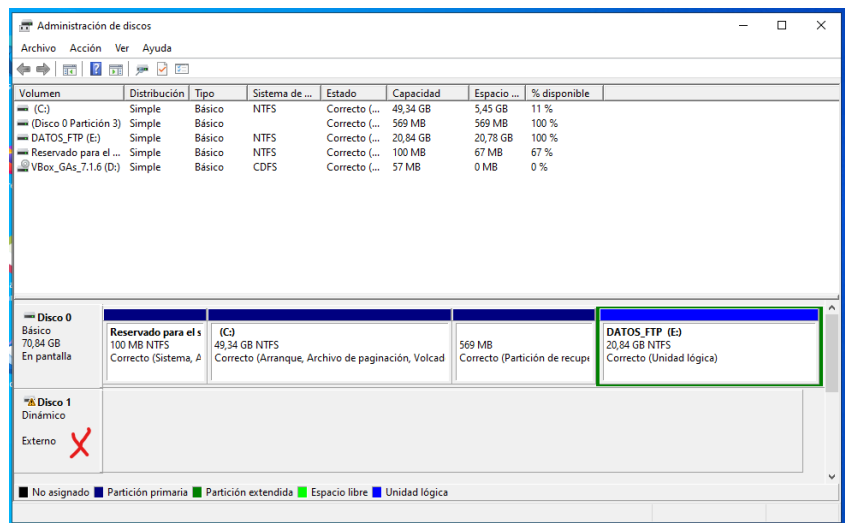
2) Abre el Administrador de Discos en el "Servidor Destino":

- Haz clic derecho en el botón "Inicio" y selecciona "Administración de discos".
- Alternativamente, a través de "Administrador del servidor" -> "Herramientas" -> "Administración de equipos" -> "Almacenamiento" -> "Administración de discos".

Configuración de Discos Duros

3) Identifica e Importa el disco "extranjero":

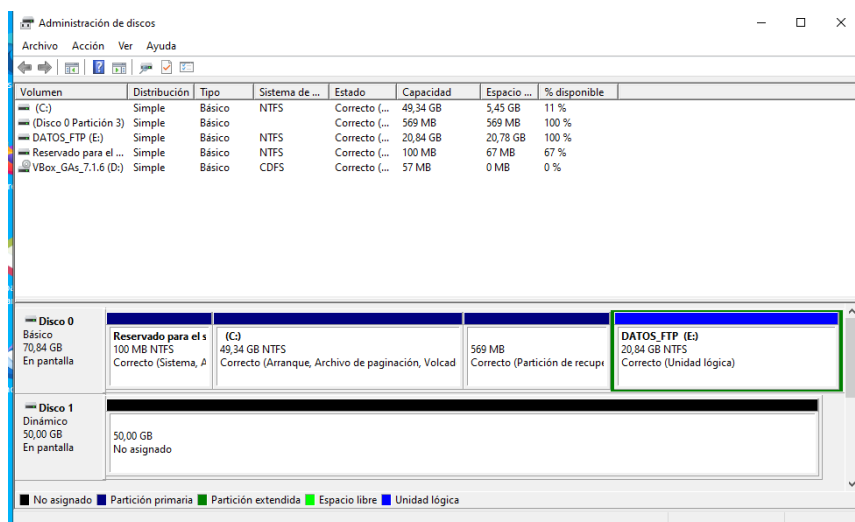
- El disco dinámico que acabas de conectar aparecerá en la ventana de Administración de discos con el estado "Extranjero" (Foreign).



- Haz clic derecho sobre el encabezado del disco con el estado "Extranjero" (ej. "Disco 1") en la sección izquierda.
- Selecciona la opción "Importar discos extranjeros...".
- Aparecerá un asistente que mostrará los discos extranjeros detectados y los volúmenes que contienen.
- Selecciona los discos que deseas importar y haz clic en "Aceptar" o "Importar". Te mostrará los volúmenes que se importarán. Confirma.
- El sistema procesará la importación.

4) Verificar el estado del disco:

- Una vez completada la importación, el disco debería aparecer como "Dinámico" y sus volúmenes como "En línea" y "Correcto" (si no había problemas previos). Deberías poder acceder a los datos que contenía (si habías creado alguno).



Configuración de Discos Duros

5. Preparación de un disco para su uso. Crea un volumen simple.

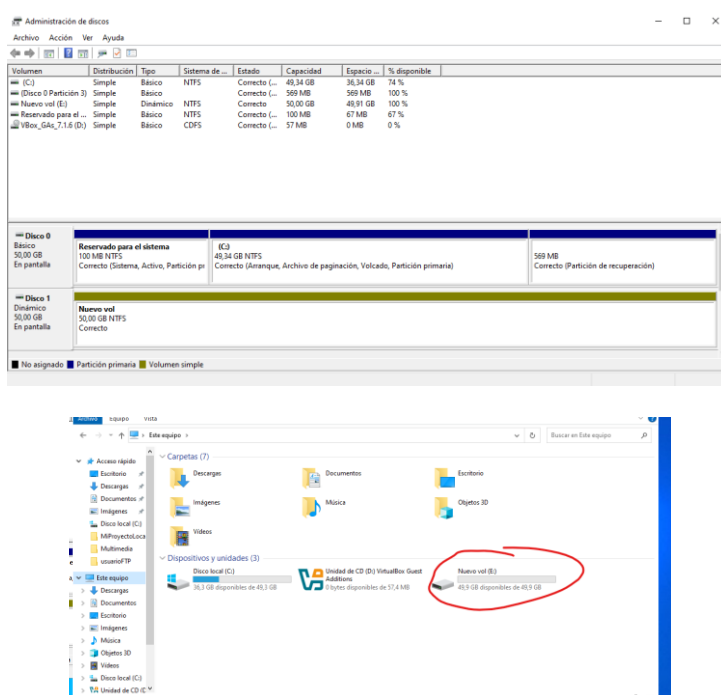
1) Abrir Administración de discos.

2) Inicializar el disco (si es nuevo): Si el disco es completamente nuevo y no ha sido inicializado, aparecerá con un estado "Desconocido" y "No inicializado".

- Haz clic derecho sobre el encabezado del disco (ej. "Disco 1") y selecciona "Inicializar disco".
- Elige el estilo de partición (MBR o GPT). Para discos modernos y mayores de 2TB, se recomienda GPT. Para compatibilidad con sistemas más antiguos o si el disco es de 2TB o menos, MBR podría ser suficiente. Haz clic en "Aceptar".

3) Crear volumen simple: Una vez inicializado (o si ya estaba inicializado y con espacio no asignado), el disco aparecerá como "En línea" y con espacio "Sin asignar".

- Haz clic derecho en el espacio "Sin asignar" del disco.
- Selecciona "Nuevo volumen simple...".
- Sigue el asistente:
 - Especifica el tamaño del volumen (por defecto, usará todo el espacio disponible).
 - Asigna una letra de unidad.
 - Formatea el volumen con un sistema de archivos (NTFS es el estándar para Windows Server), asigna una etiqueta de volumen y, opcionalmente, realiza un formato rápido.
- Finaliza el asistente.



Configuración de Discos Duros

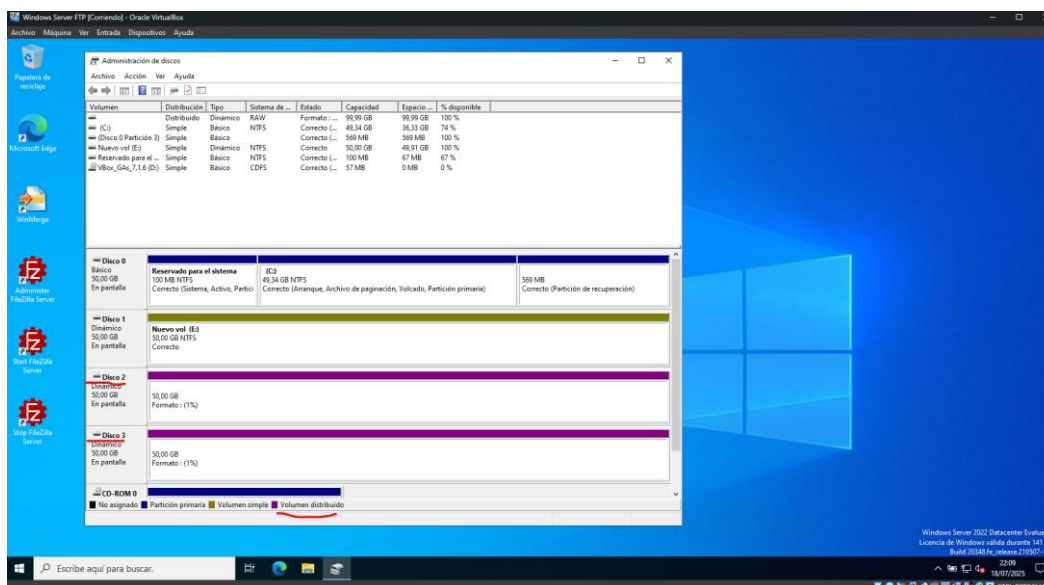
6. Ahora vamos a crear volúmenes distribuidos o seccionados. Prueba a realizar la creación de un volumen distribuido.

1) Abrir Administración de discos:

2) Discos dinámicos: Asegúrate de tener al menos dos discos dinámicos con espacio "Sin asignar" disponible. Si no los tienes, puedes convertir discos básicos a dinámicos (ver Parte 3) o añadir nuevos discos virtuales/físicos a tu servidor.

3) Crear volumen distribuido:

- Haz clic derecho en el espacio "Sin asignar" de uno de los discos dinámicos que usarás para el volumen distribuido.
- Selecciona "Nuevo volumen distribuido...".
- Sigue el asistente:
 - Selecciona los discos dinámicos adicionales que quieres incluir en el volumen distribuido y haz clic en "Agregar".
 - Especifica el tamaño del volumen (por defecto, usará todo el espacio combinado de los discos seleccionados).
 - Asigna una letra de unidad.
 - Formatea el volumen con un sistema de archivos (NTFS), asigna una etiqueta de volumen y, opcionalmente, realiza un formato rápido.
- Finaliza el asistente.



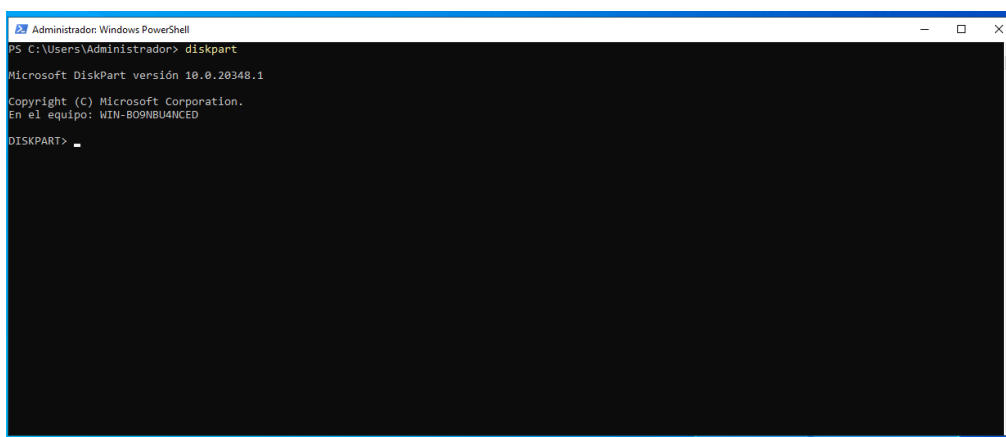
Configuración de Discos Duros

7. En caso de que queramos realizar la definición del particionado con una versión Server Core (sin interfaz gráfica) disponemos de herramientas como Diskpart. Muestra cómo se puede arrancar la herramienta en la consola de comandos de Windows y realiza una exposición de los distintos comandos que acepta esta herramienta.

Cómo arrancar la herramienta Diskpart en la consola de comandos de Windows:

- Abre una consola de comandos (CMD) o PowerShell como administrador.
- Escribe el comando: diskpart
- Presiona Enter.

Esto iniciará la utilidad Diskpart, y el indicador de comandos cambiará a DISKPART>.

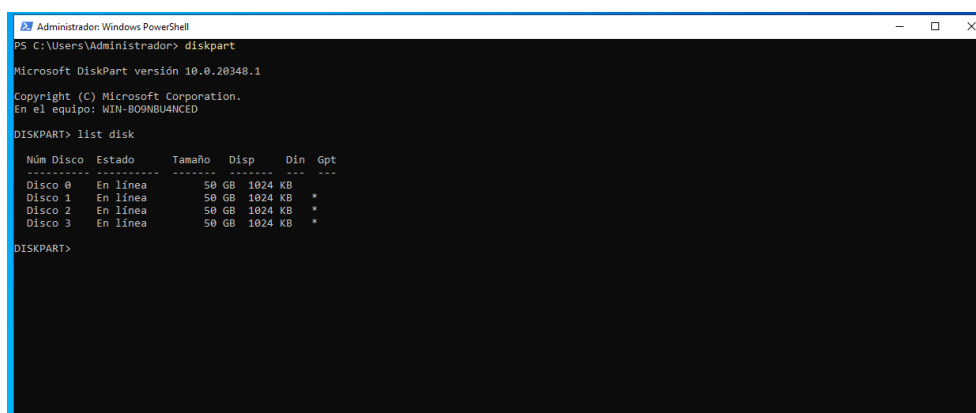


```
Administrador: Windows PowerShell
PS C:\Users\Administrador> diskpart
Microsoft DiskPart versión 10.0.20348.1
Copyright (C) Microsoft Corporation.
En el equipo: WIN-B09NBU4NCED
DISKPART>
```

Exposición de los distintos comandos clave que acepta la herramienta Diskpart (en modo interactivo):

Una vez dentro de DISKPART>, puedes usar los siguientes comandos. Los corchetes [] indican parámetros opcionales.

- **LIST DISK:** Muestra una lista de todos los discos disponibles en el sistema con su número, tamaño, estado (en línea, sin conexión), y si son GPT o MBR.

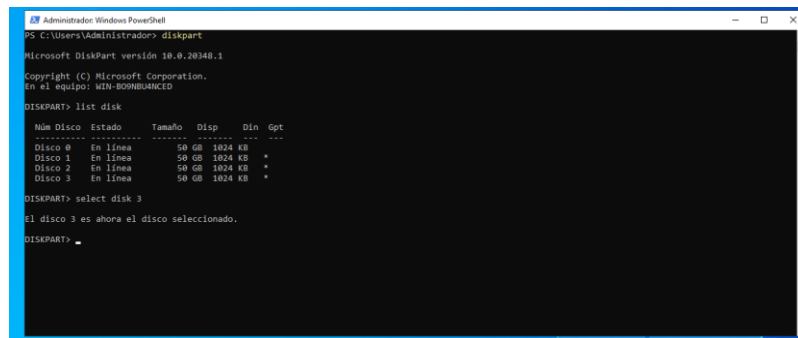


```
Administrador: Windows PowerShell
PS C:\Users\Administrador> diskpart
Microsoft DiskPart versión 10.0.20348.1
Copyright (C) Microsoft Corporation.
En el equipo: WIN-B09NBU4NCED
DISKPART> list disk

Num Disco  Estado  Tamaño  Disp  Din  Gpt
-----
Disco 0    En línea  50 GB   1024 KB
Disco 1    En línea  50 GB   1024 KB *
Disco 2    En línea  50 GB   1024 KB *
Disco 3    En línea  50 GB   1024 KB *
DISKPART>
```

Configuración de Discos Duros

- **SELECT DISK <número_de_disco>**: Selecciona un disco específico para trabajar con él. Por ejemplo, SELECT DISK 0.



```
PS C:\Users\Administrador> diskpart
Microsoft DiskPart versión 10.0.20348.1
Copyright (C) Microsoft Corporation.
En el equipo: WIN-B00NBUMKED

DISKPART> list disk

   Num Disco  Estado      Tamaño  Disp  Dín  Gpt
-----
Disco 0      En línea    50 GB  1024 KB  *
Disco 1      En línea    50 GB  1024 KB  *
Disco 2      En línea    50 GB  1024 KB  *
Disco 3      En línea    50 GB  1024 KB  *

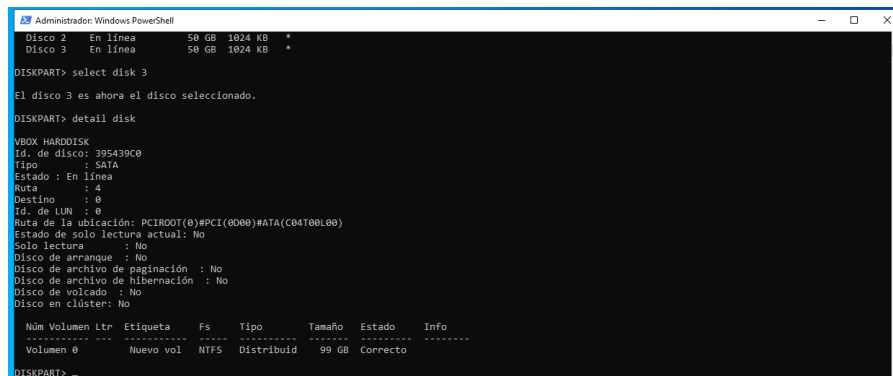
DISKPART> select disk 3
El disco 3 es ahora el disco seleccionado.

DISKPART>
```

- **CLEAN [ALL]**: Elimina todas las particiones o volúmenes del disco seleccionado. También borra de forma segura todos los datos.
- **CONVERT MBR**: Convierte el disco básico seleccionado a MBR.
- **CONVERT GPT**: Convierte el disco básico seleccionado a GPT.
- **CREATE PARTITION PRIMARY [SIZE=<tamaño_MB>] [OFFSET=<desplazamiento_MB>]**: Crea una partición primaria en el disco básico seleccionado. Puedes especificar el tamaño.
- **CREATE PARTITION EXTENDED [SIZE=<tamaño_MB>] [OFFSET=<desplazamiento_MB>]**: Crea una partición extendida.
- **CREATE LOGICAL DRIVE [SIZE=<tamaño_MB>] [OFFSET=<desplazamiento_MB>]**: Crea una unidad lógica dentro de una partición extendida.
- **CREATE VOLUME SIMPLE [SIZE=<tamaño_MB>] [DISK=<número_disco1>,<número_disco2>...]**: Crea un volumen simple en uno o más discos dinámicos.
- **CREATE VOLUME SPANNED [SIZE=<tamaño_MB>] DISK=<número_disco1>,<número_disco2>...**: Crea un volumen distribuido. Requiere al menos dos discos dinámicos.
- **CREATE VOLUME STRIPE [SIZE=<tamaño_MB>] DISK=<número_disco1>,<número_disco2>...**: Crea un volumen seccionado (RAID 0). Requiere al menos dos discos dinámicos.
- **CREATE VOLUME MIRROR [SIZE=<tamaño_MB>] DISK=<número_disco1>,<número_disco2>**: Crea un volumen reflejado (RAID 1). Requiere exactamente dos discos dinámicos.

Configuración de Discos Duros

- **DELETE PARTITION [OVERRIDE]:** Elimina la partición seleccionada. OVERRIDE fuerza la eliminación.
- **DELETE VOLUME [NOERR]:** Elimina el volumen seleccionado.
- **FORMAT FS=<sistema_de_archivos> [LABEL="etiqueta"] [QUICK]:** Formatea el volumen o la partición seleccionada. FS puede ser NTFS, FAT32, exFAT. QUICK realiza un formato rápido.
- **ASSIGN [LETTER=<letra_unidad>]:** Asigna una letra de unidad al volumen o partición seleccionado.
- **REMOVE [LETTER=<letra_unidad>]:** Elimina la letra de unidad asignada.
- **ACTIVE:** Marca la partición primaria seleccionada como activa (arrancable). Solo para MBR.
- **INACTIVE:** Marca la partición primaria seleccionada como inactiva.
- **DETAIL DISK:** Muestra detalles del disco seleccionado.



```
Administrator: Windows PowerShell
Disco 2      En línea    50 GB  1024 KB  *
Disco 3      En línea    50 GB  1024 KB  *

DISKPART> select disk 3

El disco 3 es ahora el disco seleccionado.

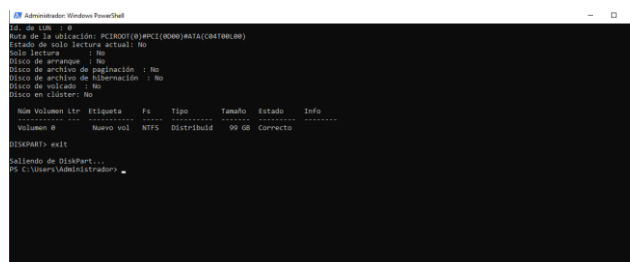
DISKPART> detail disk

VBOX HARDISK
Id. de disco: 395439C0
Tipo        : SATA
Estado      : En línea
Ruta        : 4
Destino     : 0
Id. de LUN  : 0
Ruta de la ubicación: PCIROOT(0)#PCI(0000)#ATA(C04T00L00)
Estado de solo lectura actual: No
Solo lectura : No
Disco de arranque : No
Disco de archivo de paginación : No
Disco de archivo de hibernación : No
Disco de volcado : No
Disco en clúster: No

  Num Volumen Ltr Etiqueta  Fs      Tipo      Tamaño Estado  Info
  -----
  Volumen 0      Nuevo vol  NTFS     Distribuid 99 GB  Correcto

DISKPART>
```

- **DETAIL PARTITION:** Muestra detalles de la partición seleccionada.
- **DETAIL VOLUME:** Muestra detalles del volumen seleccionado.
- **EXIT:** Sale de la utilidad Diskpart.



```
Administrator: Windows PowerShell
Id. de LUN : 0
Ruta de la ubicación: PCIROOT(0)#PCI(0000)#ATA(C04T00L00)
Estado de solo lectura actual: No
Solo lectura : No
Disco de arranque : No
Disco de archivo de paginación : No
Disco de archivo de hibernación : No
Disco de volcado : No
Disco en clúster: No

  Num Volumen Ltr Etiqueta  Fs      Tipo      Tamaño Estado  Info
  -----
  Volumen 0      Nuevo vol  NTFS     Distribuid 99 GB  Correcto

DISKPART> exit

Calleando de DiskPart...
PS C:\Users\Administrador>
```